1. Mục tiêu

- Đọc hiểu và vận dụng bảng quy đổi đơn vị lưu trữ theo hệ số **1024**.
- Phân tích và phát hiện sai sót khi tính toán dung lượng lưu trữ.

2. Bối cảnh

Bạn là sinh viên PTIT vừa mua một chiếc laptop có ổ cứng SSD **256 GB**. Sau khi cài đặt phần mềm và lưu dữ liệu, bạn kiểm tra thì thấy dung lượng còn trống không giống như dự tính ban đầu.



3. Vấn đề hiện tại

Một sinh viên đã lập bảng tính dung lượng như sau:

Hạng mục	Dung lượng	Tổng dung lượng
Bộ công cụ lập trình	40GB x 1	40GB
1000 ảnh bài giảng	4MB x 1000	4GB
50 phim Full HD	2GB x 50	100GB
Tổng dung lượng sử dụng		**144GB**
Dung lượng còn trống		**112GB**

Tuy nhiên, sau khi lưu dữ liệu vào máy, hệ điều hành lại hiển thị dung lượng còn trống cao hơn con số trên.

4. Dữ liệu / Tài nguyên

- SSD: **256 GB**
- Bộ công cụ lập trình: **40 GB**
- 1000 ảnh: **4 MB/ảnh**
- 50 phim: **2 GB/phim**
- Quy đổi đơn vị lưu trữ theo hệ số **1024**.

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Xác định phép tính hoặc bước quy đổi nào trong bảng trên đang sai.

   phép tính 1000 ảnh đang bị sai khi chỉ nhân với sử dụng cách đo lường thập phân của nhà sản xuất mà không phải cách tính nhị phân của hệ điều hành

2. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sai lệch kết quả.

   nguyên nhân dẫn đến sai lệch kết quả là do sự khác nhau về hai hệ thống đo lường dữ liệu của nhà sản xuất được sinh viên sử dụng và của hệ thống đang sử dụng là cách đo lường nhị phân

Phần 2: Hoàn thiện bài

tổng dung lượng đã sử dụng = 40GB + 4x1000 chia cho 1024 + 50x2 = 143,9Gb

=> dung lượng còn trống của ổ cứng là 112,1Gb

- dung lượng của 500 bài hát là : 500 x 5 chia 1024 = 2,44 Gb

  => tổng dung lượng hiện tại còn trống là 109,6Gb